

1 命题

设 G 是一个拓扑群, U 是 G 中的开集。对于任意 $\sigma \in G$, 集合 $\sigma U = \{\sigma x \mid x \in U\}$ 也是 G 中的开集。

2 证明

2.1 第一步：定义左平移映射

固定 $\sigma \in G$ 。定义映射 $L_\sigma : G \rightarrow G$ 为：

$$L_\sigma(x) = \sigma \cdot x$$

2.2 第二步：证明连续性

由拓扑群的定义, 群乘法运算 $m : G \times G \rightarrow G$ ($m(a, b) = ab$) 是连续的。映射 L_σ 可以看作是以下两个连续映射的复合：

$$G \xrightarrow{i_\sigma} G \times G \xrightarrow{m} G$$

其中 $i_\sigma(x) = (\sigma, x)$ 。

- i_σ 是连续的 (因为常数映射和恒等映射都连续)。
- m 是连续的 (拓扑群定义)。

因此, 复合映射 L_σ 是连续的。

2.3 第三步：证明逆映射连续

考虑 $\sigma^{-1} \in G$ 。同样定义左平移 $L_{\sigma^{-1}}(x) = \sigma^{-1} \cdot x$ 。由第二步可知, $L_{\sigma^{-1}}$ 也是连续的。注意到：

$$L_{\sigma^{-1}}(L_\sigma(x)) = \sigma^{-1}(\sigma x) = x$$

$$L_\sigma(L_{\sigma^{-1}}(x)) = \sigma(\sigma^{-1}x) = x$$

所以 $L_{\sigma^{-1}}$ 正是 L_σ 的逆映射。

2.4 第四步：同胚与开映射

因为 L_σ 是双射，且它和它的逆映射都连续，所以 L_σ 是一个同胚 (Homeomorphism)。同胚映射保持拓扑性质不变，特别是它是一个开映射 (Open Map) (把开集映为开集)。

结论： 因为 U 是开集，所以它的像 $L_\sigma(U) = \sigma U$ 也是开集。